CHECKPOINT: CIBERSEGURIDAD & ENTORNOS VIRTUALES

Reporte Técnico: Mi Primer Laboratorio Seguro

Entorno: Oracle VM VirtualBox **S.O. Huésped:** Windows 10 **Objetivo:** Hardening e Aislamiento Inicial

Resumen Ejecutivo: Este documento acredita la configuración exitosa de una Máquina Virtual (VM) aislada para pruebas de ciberseguridad. Se implementaron controles esenciales de endurecimiento (*hardening*), gestión del principio de menor privilegio, verificación de parches y resiliencia del sistema mediante puntos de restauración.

1. La Fundación: VirtualBox y Red Aislada (NAT)

Para prevenir riesgos de seguridad, la máquina virtual fue configurada utilizando el adaptador de red en modo **NAT (Network Address Translation)** antes de su primer arranque.

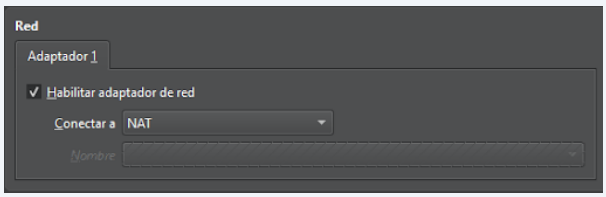


Figura 1a: Selección del modo NAT en el Adaptador 1.

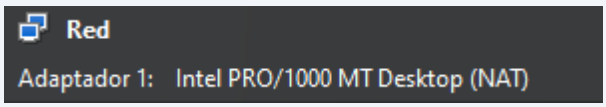


Figura 1b: Resumen del adaptador Intel PRO/1000 MT en modo NAT.

JUSTIFICACIÓN DE SEGURIDAD

El modo **NAT** actúa como un enrutador/firewall virtual entre el sistema anfitrión (Host) y la Máquina Virtual (VM). La VM puede iniciar conexiones salientes a Internet para descargar paquetes y actualizaciones, pero la red local física y la máquina real no son accesibles directamente desde la VM. Esto evita que tráfico malicioso o escaneos generados durante las prácticas de ciberseguridad alcancen dispositivos de la red doméstica/corporativa, a diferencia del modo *Bridge (Puente)* que expondría la VM como un nodo más de la red física.

2. Capa Windows: Principio de Menor Privilegio (Usuarios)

Se configuró una estructura de usuarios segregada, limitando la interacción continua bajo cuentas con privilegios administrativos.

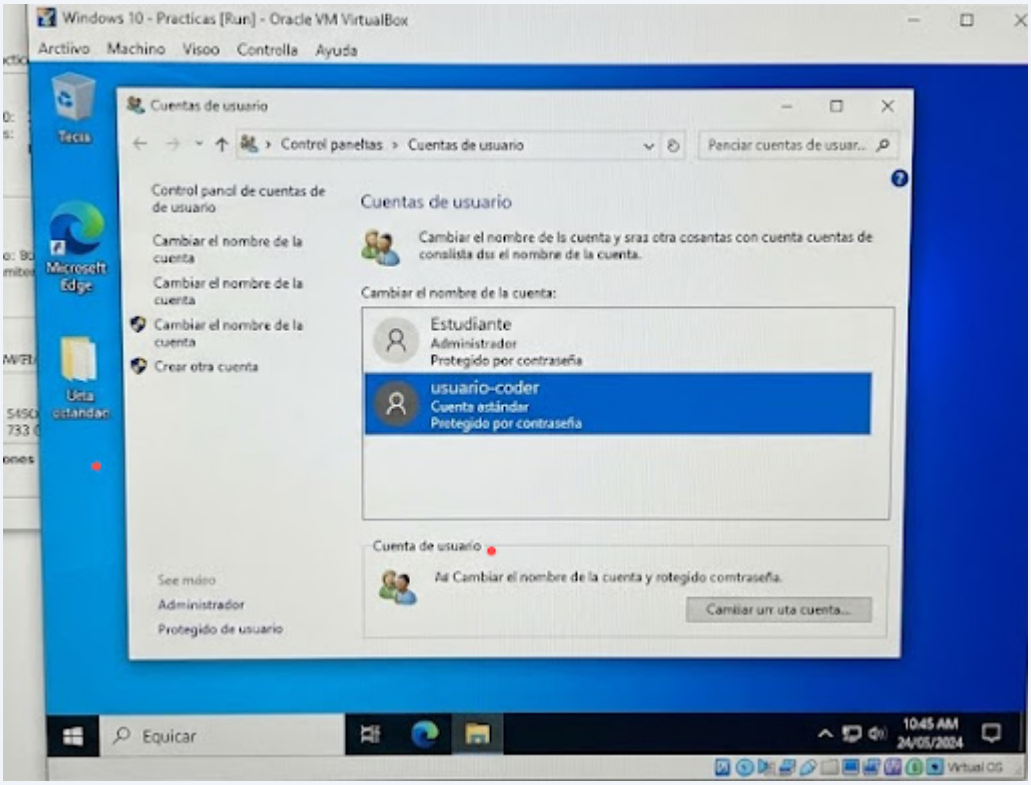


Figura 2: Creación de la cuenta 'usuario-coder' clasificada como Usuario estándar.

JUSTIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Operar continuamente con una cuenta de **Administrador** o **Root** es un riesgo crítico. En caso de ejecutar un malware o código malicioso por descuido durante una prueba, este heredaría los privilegios elevados del usuario, pudiendo comprometer el kernel del sistema o alterar configuraciones críticas. Al utilizar un **Usuario Estándar** (ej. `usuario-coder`), se garantiza el cumplimiento del *Principio de Menor Privilegio (PoLP)*, forzando la elevación explícita mediante credenciales administrativas solo cuando sea estrictamente necesario.

3. Capa Windows: Gestión de Parches y Actualizaciones

Se ejecutó la verificación en el centro de actualizaciones para asegurar la cobertura contra vulnerabilidades conocidas.

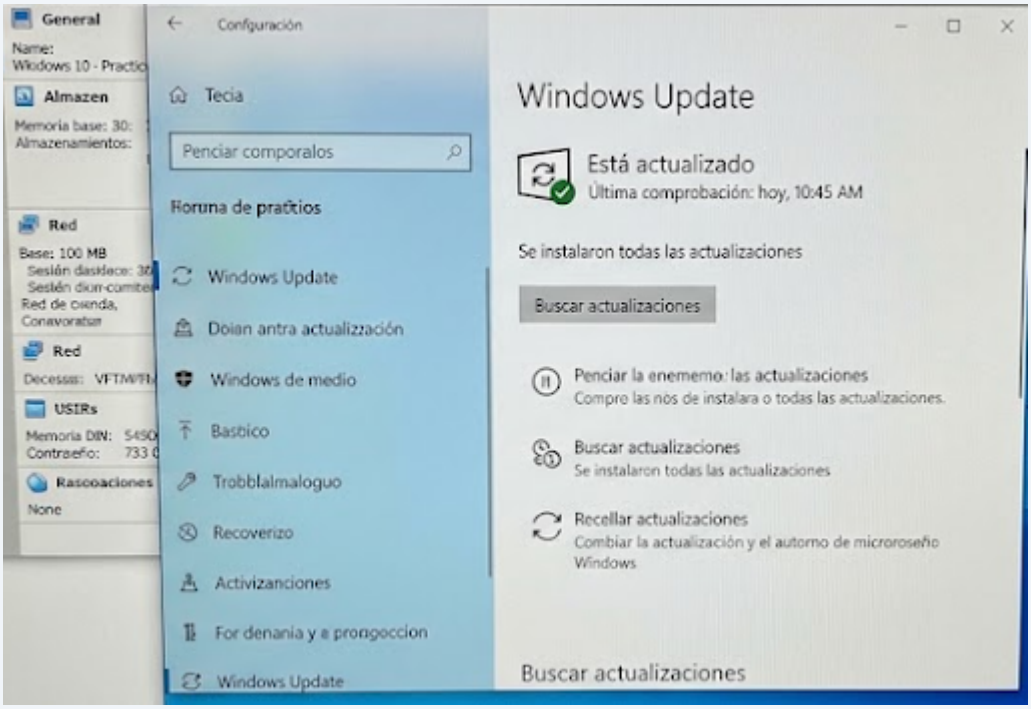


Figura 3: Estado del sistema en Windows Update confirmando que 'Está actualizado'.

JUSTIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Mantener un sistema actualizado mitiga los vectores de ataque basados en exploits públicos (*Zero-Day* y *CVEs* conocidos). Las actualizaciones aplican parches de seguridad critical en componentes clave del sistema operativo. Un entorno de prácticas seguro debe comenzar desde una base limpia y parcheada para garantizar comportamientos predecibles durante el análisis de seguridad.

4. Red de Seguridad: Snapshot Inicial (Instantánea)

Una vez completado el endurecimiento inicial, la máquina fue apagada para generar un punto de restauración estático.

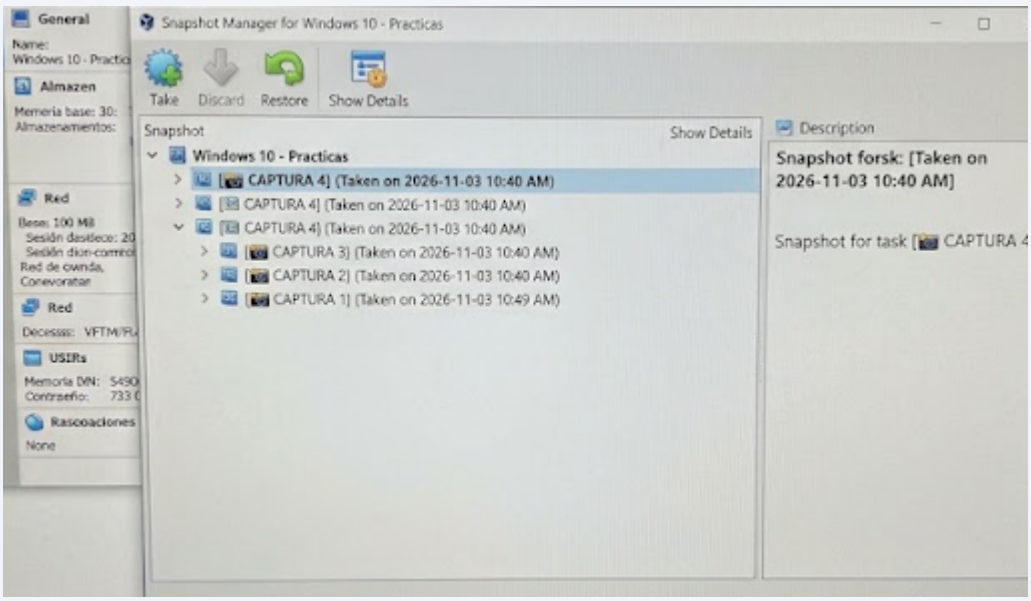


Figura 4: Árbol de instantáneas en VirtualBox mostrando el punto de restauración limpio.

JUSTIFICACIÓN DE SEGURIDAD

El uso de **Snapshots (Instantáneas)** proporciona una "máquina del tiempo". Si durante las pruebas de seguridad el sistema operativo queda inoperable, infectado por malware persistence o corrupto por desconfiguración, se puede revertir al estado *Clean Install / Hardening Applied* en segundos. Esto ahorra tiempo de reinstalación y mantiene la integridad del laboratorio.